

VRPSPDTW-E

Ruteo de Vehículos Eléctricos con Recogida y Entrega Simultáneas y Ventanas de Tiempo



Javier Farías · Uriel Navarrete
Vicente Abarca

Facultad de Ingeniería
Universidad Andrés Bello

El mejor motor de ruteo del mundo resuelve el corazón del problema... **pero no sabe de baterías.**

NP-hard

Dureza computacional del problema

$\leq 15 \rightarrow$
1000

clientes: métodos exactos vs. metaheurísticos modernos

46/68

instancias donde LKH-3 supera el mejor récord en VRPSPDTW

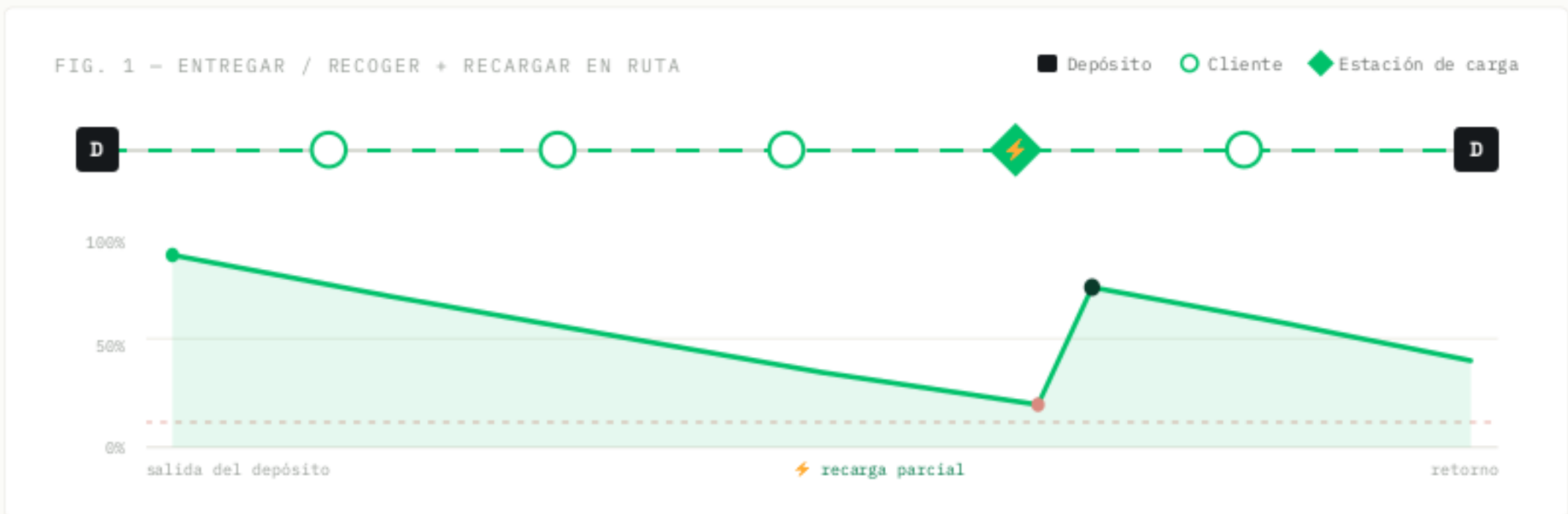
~2 días

para hallar UNA sola solución factible · calidad alta, tiempo inviable

Extendemos un problema clásico de ruteo a vehículos eléctricos: ahora hay que **recargar en ruta** respetando autonomía, capacidad y horarios. Revisamos el estado del arte y mostramos dónde brilla y dónde falla LKH-3.

01 / El problema

Una flota eléctrica visita clientes **entregando y recogiendo en la misma parada**, dentro de ventanas de tiempo, y recarga batería en estaciones.



Recogida + entrega simultáneas (SPD)

La carga del vehículo **sube y baja en cada cliente**. La capacidad debe cumplirse en *todo* punto, no solo al salir.

Eléctrico

La batería **nunca puede llegar a 0**. Hay que decidir **dónde** y **cuánto** recargar.

02 / La formulación, en una idea

Minimizamos un **costo multi-criterio**:

Vehículos + Distancia + Energía + Tiempo

■ **Capacidad** — la carga a bordo nunca supera el máximo.

● **Ventanas de tiempo** — cada cliente se atiende dentro de su horario.

◆ **Autonomía de batería** — el nivel se mantiene entre 0 y el máximo.

APORTE PROPIO
Modelamos que el consumo de energía **crece con el peso a bordo**. Como en SPD el peso varía en la ruta, **energía $\neq$ distancia** — casi nadie lo modela así.

03 / Por qué es difícil — y dónde se usa

Una cadena de generalización la vuelve NP-hard

TSP $\subset$ CVRP $\subset$ VRPSPD $\subset$ VRPSPDTW $\subset$ **VRPSPDTW-E**

Tres aplicaciones reales

1 E-commerce con devoluciones

Se entrega la compra y se recoge la devolución en la misma visita (JD Logistics, CAINIAO).

2 Distribución urbana verde

Flotas eléctricas en zonas de bajas emisiones.

3 Reciclaje y reutilizables

Reparto de bebidas con retiro de envases; electrodomésticos con retiro del usado.

04 / Estado del arte en 3 capas

Núcleo · VRPSPD / VRPSPDTW

Heurísticas constructivas, tabú, recocido simulado, genéticos.

SOTA: el memético MATE.

Eléctrico · EVRP / EVRPWT

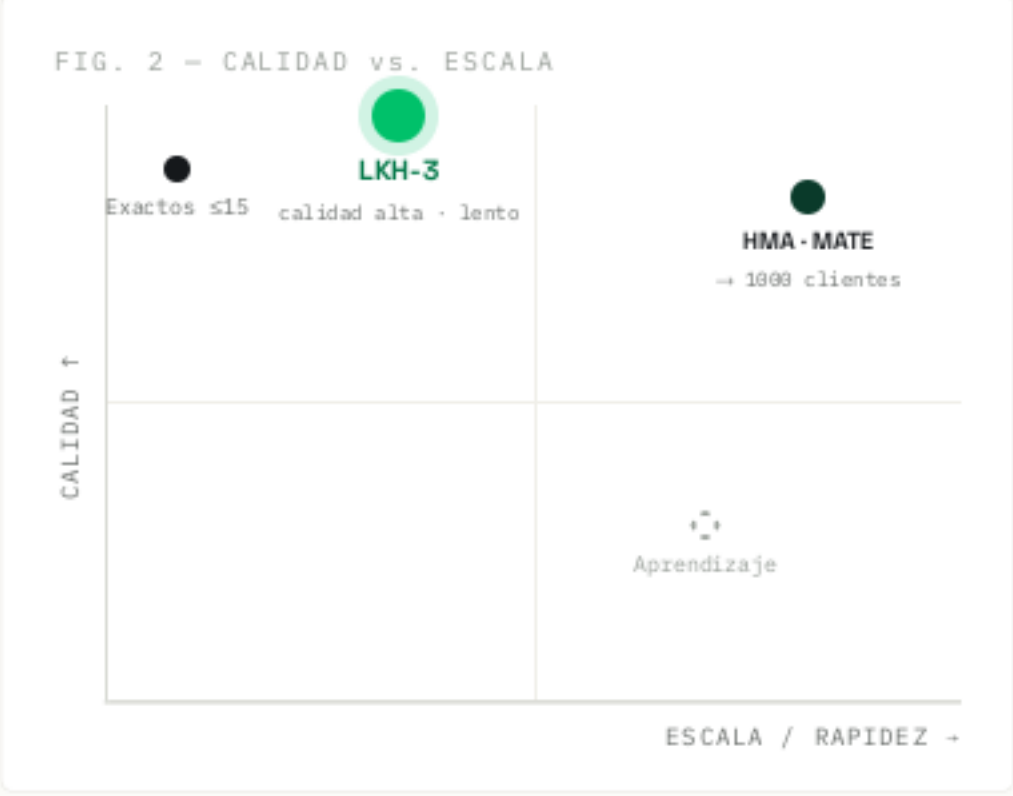
Green VRP, EVRPWT; **recarga parcial** (Keskin & Çatay); métodos exactos.

Fusión · VRPSPDTW-E (post-2020)

Introducido por Akbay (CMSA). **SOTA actual: HMA** (Zheng, 2025), hasta 1000 clientes.

Aprendizaje · RL / GNN / LLM

Aún emergente — **nada maduro** en esta variante.



05 / El corazón crítico: LKH-3

Transforma todo problema a un **TSP** y maneja las restricciones con **penalización**. Soporta VRPSPDTW — **pero no la capa eléctrica**.

El veredicto, frente a la mejor solución conocida

	Instancias	Mejor	Igual	Peor
VRPSPDTW	68	46	20	2
VRPSPD	266	20	148	98

NUESTRA PROPUESTA

Usar **LKH-3 como motor base** del VRPSPDTW + una **capa externa** que inserta estaciones y reparte la **recarga parcial**.

El gran "pero": calidad altísima, pero **~2 días** para una solución factible y **no modela batería**.



06 / Conclusiones y brechas

El veredicto

LKH-3 es el **mejor motor general** del núcleo combinatorio — no un solver eléctrico de extremo a extremo.

Brechas abiertas

Los exactos no escalan; sin aprendizaje maduro; la recarga real es no lineal.

Aporte propio

Consumo de energía **dependiente de la carga**, acoplado al SPD.

Hacia el futuro

Híbridos = búsqueda fuerte + reparación eléctrica + aprendizaje.